



Μια εισαγωγή στη Βαθιά Μάθηση για το Φυσικό Επίπεδο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής
και Υπολογιστών

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος ΑΕΜ: 10685

Επιβλέποντες:
Χατζηδιαμαντής Νέστορας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονόμου Θράσος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2026



Κίνητρο

Η εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της χρήσης **Autoencoders** στη θέση των κλασικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Δηλαδή την αντικατάσταση του κλασικού σχήματος πομπού-καναλιού-δέκτη με έναν Autoencoder.

Μελετάται εάν και κατά πόσο η χρήση Βαθιάς Μάθησης (Autoencoders) παρουσιάζουν επίδοση καλύτερη από τους παραδοσιακούς αλγορίθμους των τηλεπικοινωνιών.

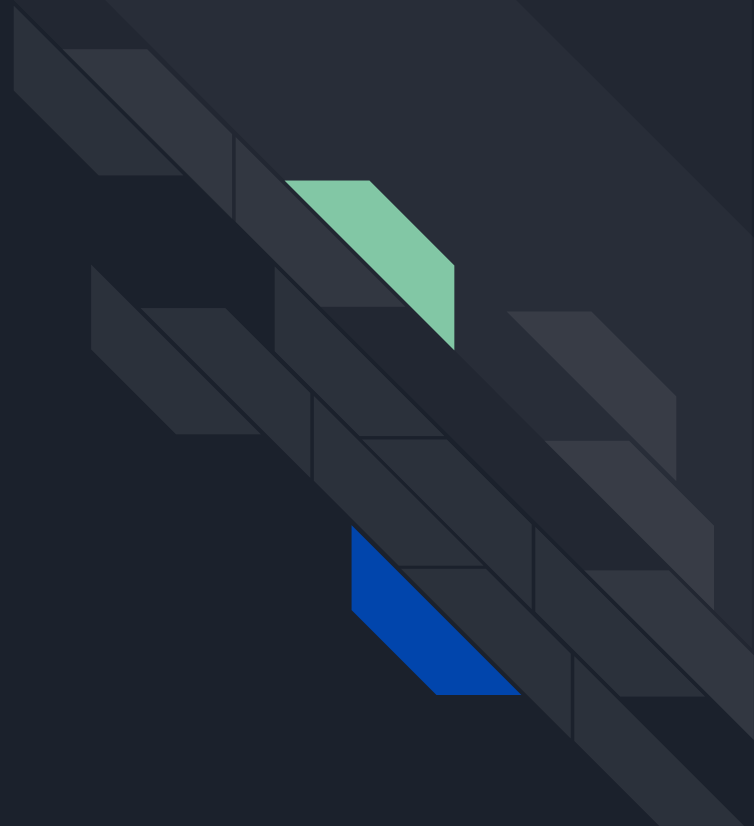
Στις τηλεπικοινωνίες, σε κανάλι AWGN, υπάρχουν ήδη βέλτιστες διαμορφώσεις και αλγόριθμοι διόρθωσης σφαλμάτων, όπως ο **Hamming**.

Μένει να διαπιστωθεί εάν ο Autoencoder κάνει εφάμιλλη ή και καλύτερη δουλειά.

Περιεχόμενα

1. Επικοινωνιακά συστήματα end-to-end με Autoencoders.
 2. Συστήματα Πολλών Εισόδων - Πολλών Εξόδων.
 3. Radio Transformer Networks (RTNs).
 4. Ταξινόμηση διαμόρφωσης με χρήση CNNs.
- 

Επικοινωνιακά συστήματα
end-to-end με
Autoencoders.

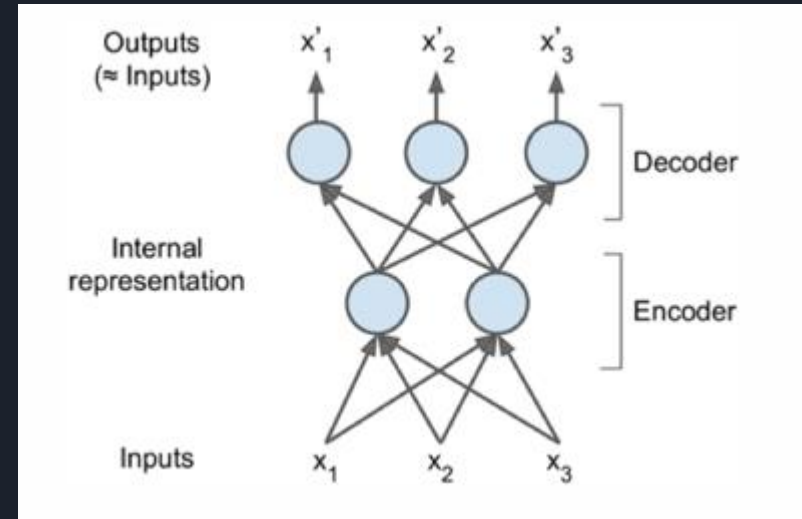


Εισαγωγή

Η αυτοκωδικοποίηση (autoencoding) είναι η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου να αναπαράγει την είσοδό του στην έξοδό του.

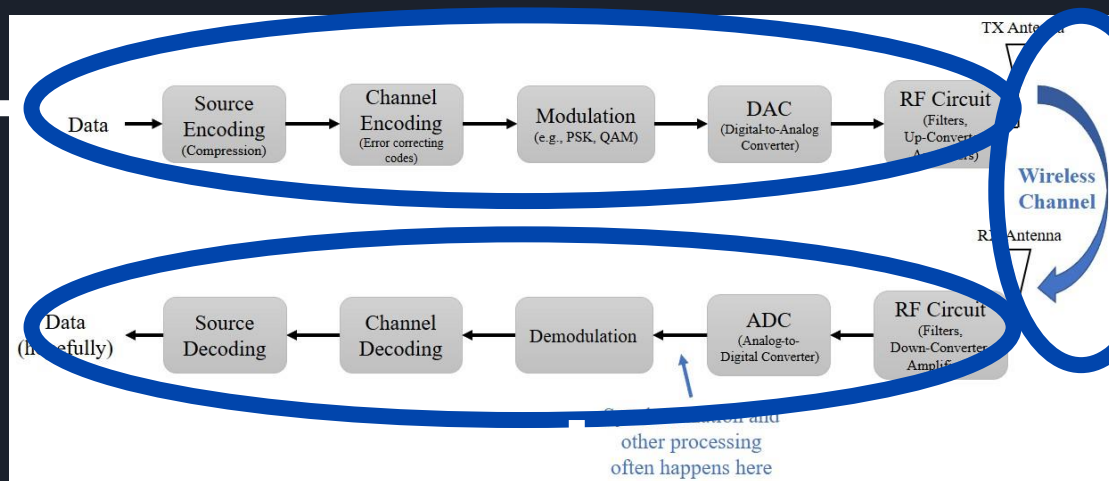
Ο Autoencoder είναι ένα νευρωνικό δίκτυο και χρησιμοποιεί **μη επιβλεπόμενη μάθηση**.

- Το νευρωνικό δίκτυο **encoder** δέχεται μια είσοδο.
- Αυτή συμπιέζεται σε μια **εσωτερική κωδικοποιημένη αναπαράσταση**, απαλείφοντας τη περιττή πληροφορία και το θόρυβο.
- Στο τέλος, το νευρωνικό δίκτυο **decoder** παίρνει την εσωτερική αναπαράσταση και προσπαθεί να **ανακατασκευάσει** την είσοδο.



Κλασικό Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα

Η κλασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος φαίνεται παρακάτω.



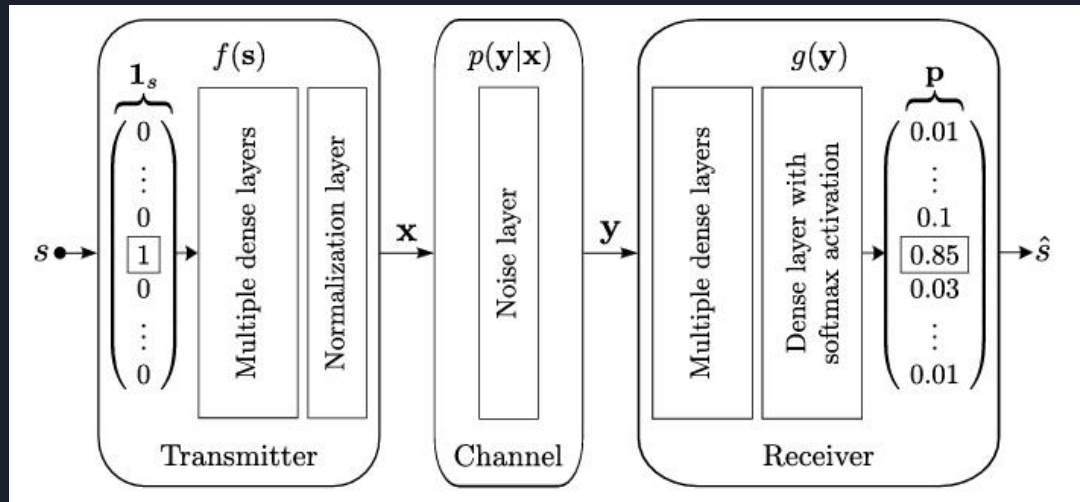
Ο πομπός θα αναπαρασταθεί ως το υποδίκτυο **encoder**.

Ο δέκτης θα αναπαρασταθεί ως το υποδίκτυο **decoder**.

Το κανάλι θα γίνει η **εσωτερική αναπαράσταση**.

End-to-end αναπαράσταση με Autoencoders

- Ο encoder αποτελείται από πολλαπλά πυκνά επίπεδα και στο τέλος ένα επίπεδο κανονικοποίησης, το οποίο **επιβάλλει περιορισμούς ισχύος**.
- Το κανάλι μοντελοποιείται με ένα επίπεδο προσθετικού θορύβου.
- Ο decoder αποτελείται από πολλαπλά πυκνά επίπεδα με ένα layer που χρησιμοποιεί softmax για ταξινόμηση.





End-to-end αναπαράσταση με Autoencoders

Ο autoencoder ερμηνεύει την επικοινωνία ως πρόβλημα **ανακατασκευής**. Δηλαδή προσπαθεί να ανακατασκευάσει στην έξοδο, το μήνυμα που δόθηκε στην είσοδο. Έτσι **εφευρίσκει** δικούς του αστερισμούς.

Το σήμα x είναι αυτό που προκύπτει στην έξοδο του πομπού, δηλαδή του encoder. Αυτό πρέπει να είναι εύρωστο, για να επιβιώσει του θορύβου του καναλιού. Οι αστερισμοί που μελετώνται είναι αυτοί του σήματος x .

Ορισμός: το BLER ορίζεται ως ο **αριθμός λανθασμένων μηνυμάτων** προς τον **αριθμό απεσταλμένων μηνυμάτων**.

Το κάθε μήνυμα είναι ένα **πακέτο από bits**. Αν γίνει λάθος σε ένα bit, τότε είναι εσφαλμένο όλο το μήνυμα. Ως μέγεθος είναι αυστηρότερο του Bit Error Rate, το οποίο βλέπει λάθος σε μεμονωμένα bits.

Μηνύματα

Ο πομπός θέλει να επικοινωνήσει ένα, από M πιθανά μηνύματα (σύμβολα), $s \in \mathcal{M} = \{1, 2, \dots, M\}$, κάνοντας χρήση n διακριτές **χρήσεις καναλιού**.

Ο **ρυθμός επικοινωνίας** είναι $R = k/n$ [bits/channel use], όπου $k = \log_2(M)$.

Η σημειογραφία (n, k) σημαίνει ότι το σύστημα επικοινωνίας στέλνει ένα από $M = 2^k$ μηνύματα (k bits έκαστο) μέσω n χρήσεων καναλιού.

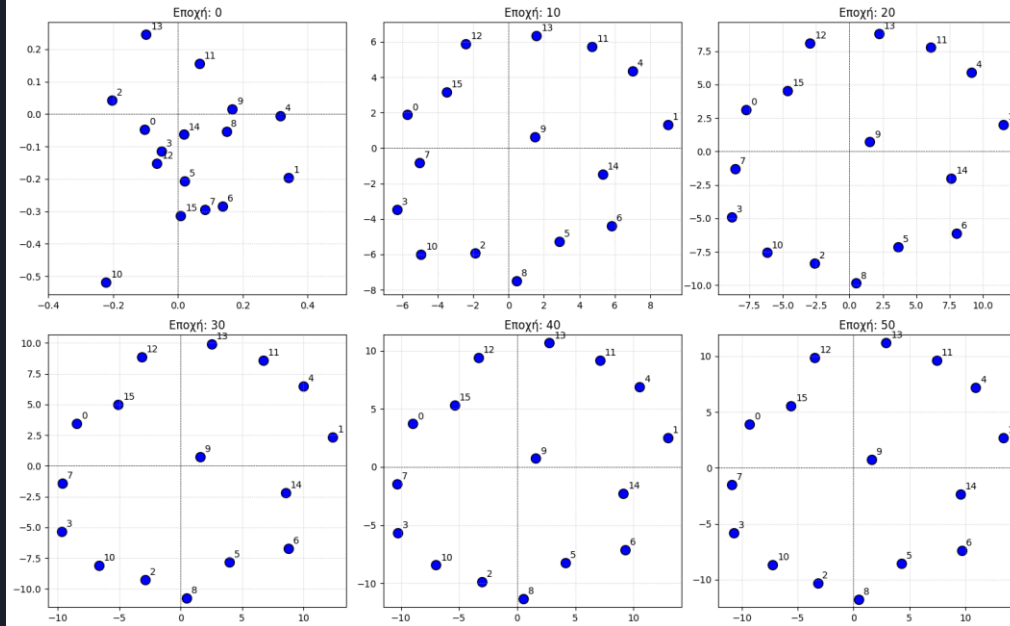
Ως χρήσεις καναλιού εννοείται ότι η πληροφορία σπάει για να σταλεί στον αέρα. Στέλνεται ένα σήμα s . Ο πομπός δεν το στέλνει ολόκληρο αλλά το μετατρέπει σε **μία ακολουθία από n αριθμούς** (διάσταση = n).

Κάθε ένας από αυτούς τους n αριθμούς αποστέλλεται σε κάθε μία χρήση του καναλιού. Δηλαδή ο πομπός θα εκπέμψει n διαδοχικά σήματα για να μεταφέρει ένα μήνυμα.

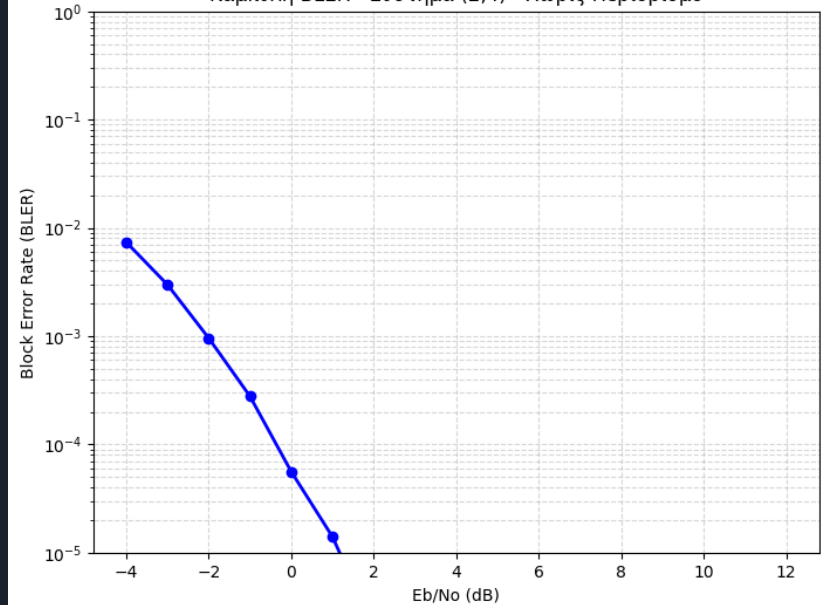
Το n είναι η διάσταση του συμβόλου. Αν $n = 2$, τότε το σύμβολο τοποθετείται στο IQ επίπεδο.

Εκμάθηση αστερισμών σε κανάλι AWGN

Εξέλιξη Αστερισμού: Σύστημα (2,4) - Χωρίς Περιορισμό

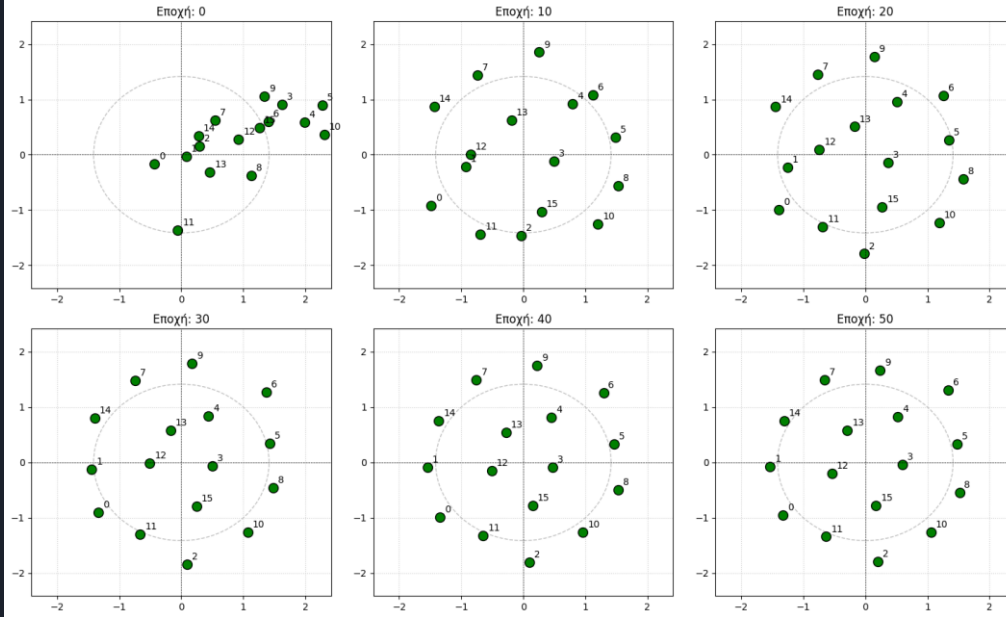


Καμπύλη BLER - Σύστημα (2,4) - Χωρίς Περιορισμό

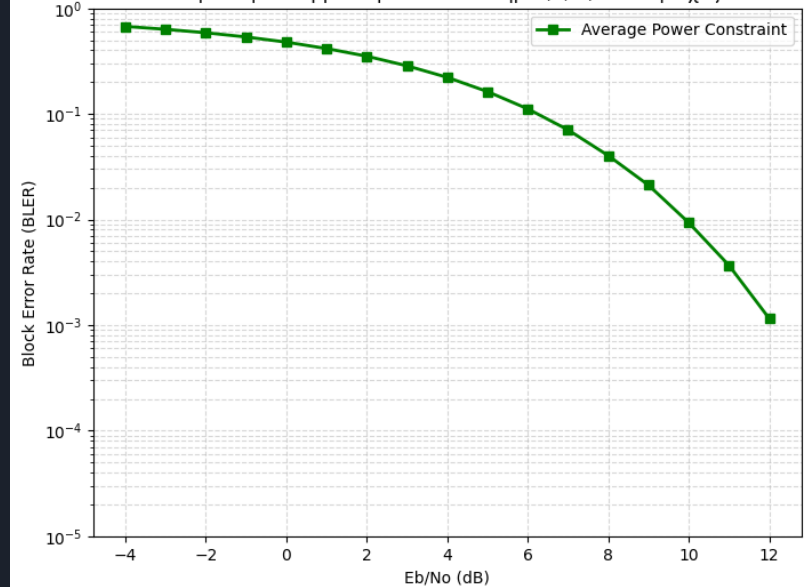


Εκμάθηση αστερισμών σε κανάλι AWGN

Εξέλιξη Αστερισμού: Σύστημα (2, 4) - Μέση Ισχύς
(Περιορισμός Μέσης Ισχύος)

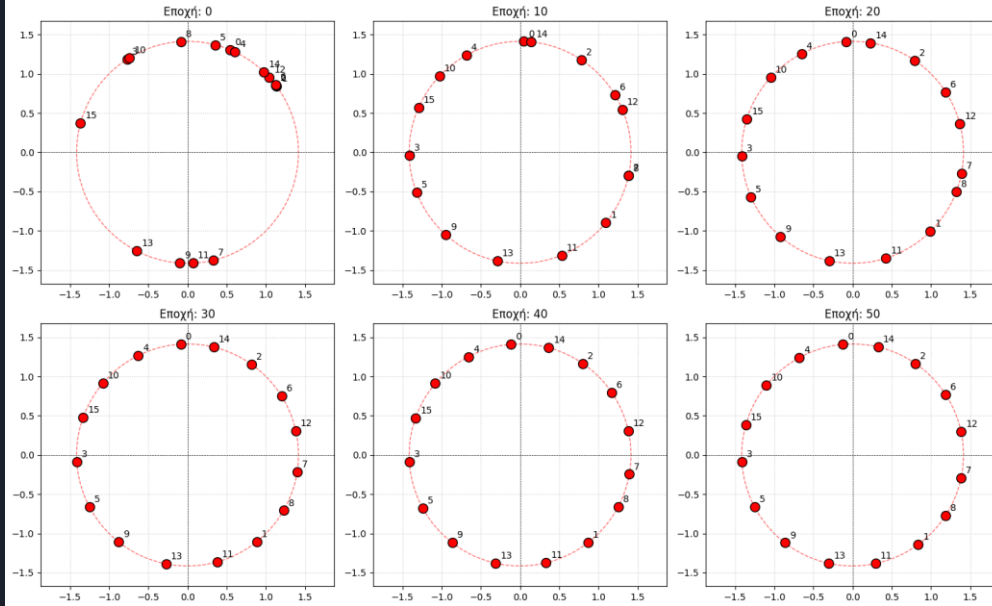


Καμπύλη Καταρράκτη BLER - Σύστημα (2, 4) - Μέση Ισχύς

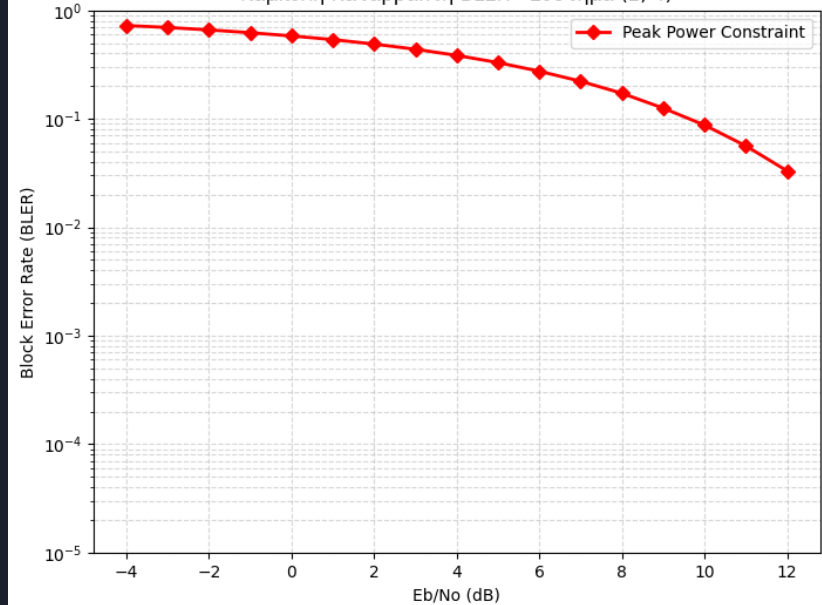


Εκμάθηση αστερισμών σε κανάλι AWGN

Εξέλιξη Αστερισμού: Σύστημα (2, 4)
(Αυστηρός Περιορισμός - Όλα τα σύμβολα πάνω στον κύκλο)

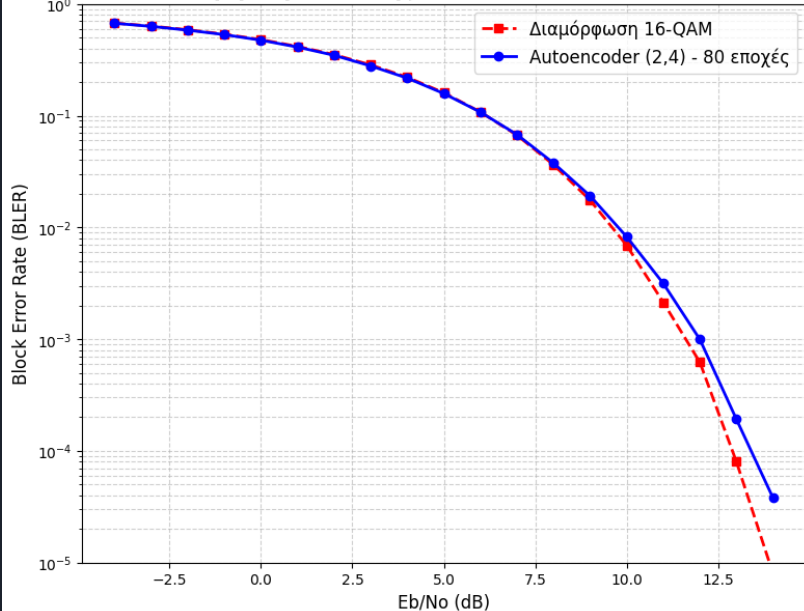


Καμπύλη Καταρράκτη BLER - Σύστημα (2, 4)

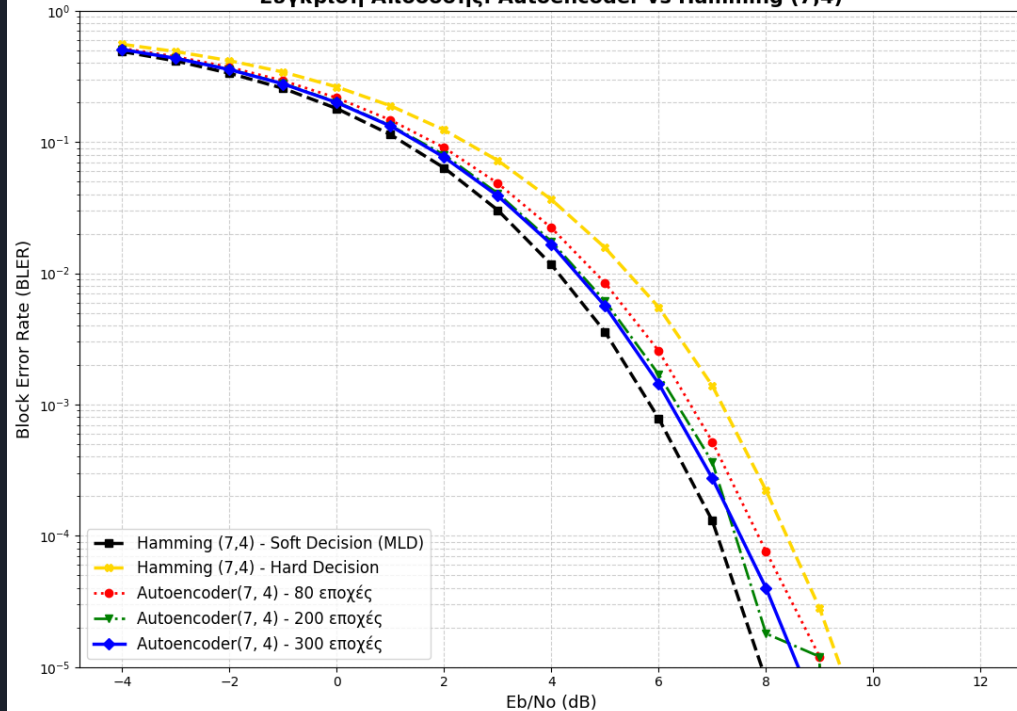


Εκμάθηση αστερισμών σε κανάλι AWGN

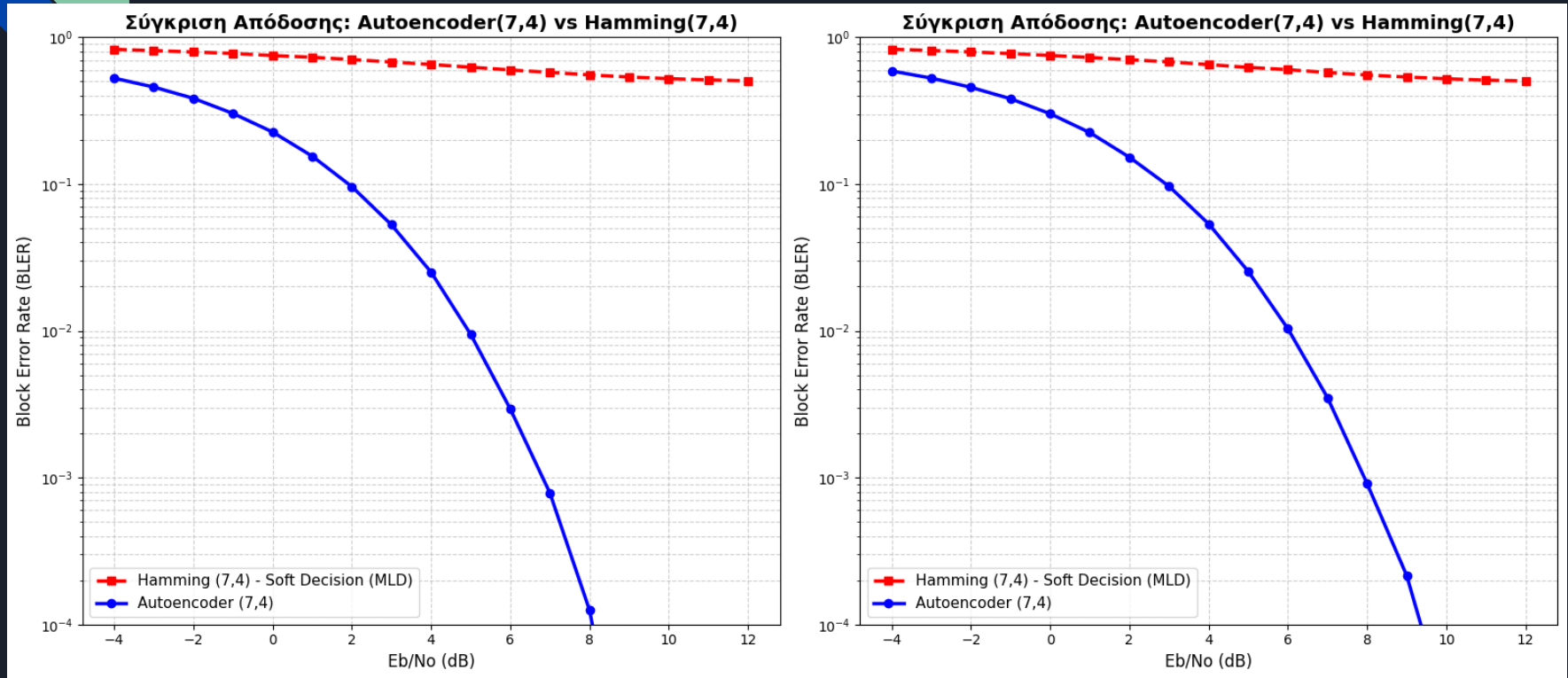
Σύγκριση Απόδοσης: Autoencoder vs 16-QAM



Σύγκριση Απόδοσης: Autoencoder vs Hamming (7,4)



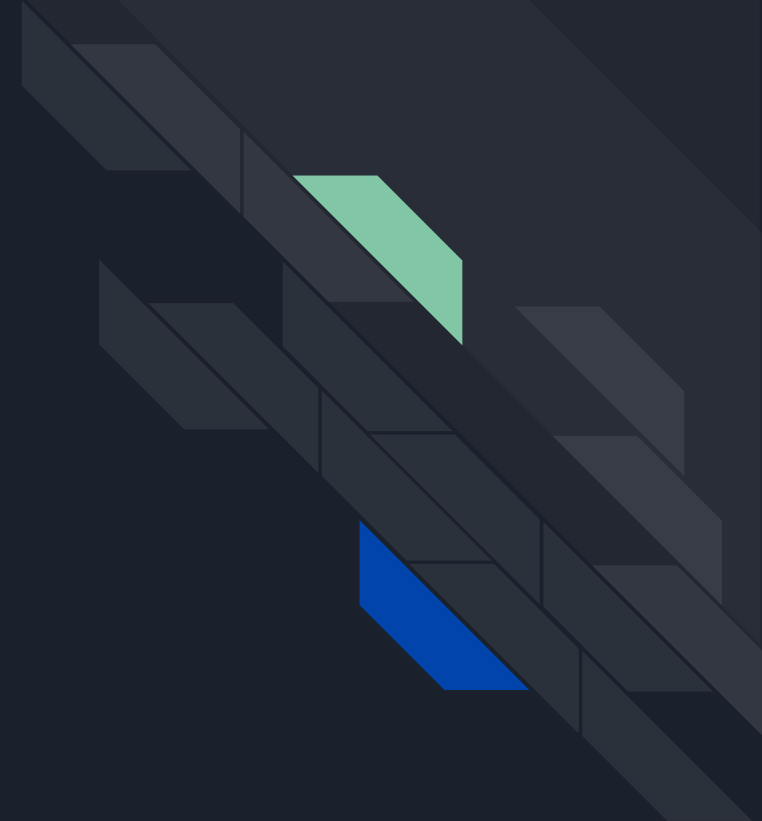
Πείραμα: τυχαία στροφή φάσης



Αριστερά: στροφή φάσης στο εύρος $[0, 45]$.

Δεξιά: στροφή φάσης στο εύρος $[0, 90]$.

Συστήματα Πολλών Εισόδων - Πολλών Εξόδων.

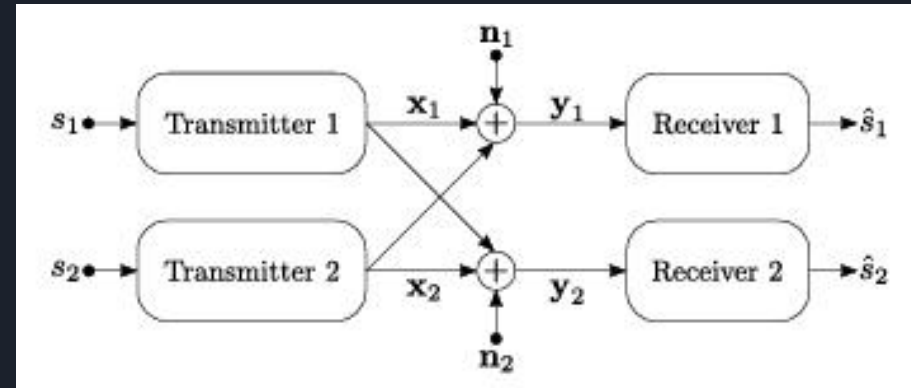


Αρχιτεκτονική MIMO

Δύο autoencoders με **κοινό κανάλι** που εισάγει παρεμβολές από τον κάθε πομπό. Ο κάθε δέκτης προσπαθεί να ανακτήσει το μήνυμα του πομπού του.

- Οι δύο autoencoders είναι συζευγμένοι-coupled. Ο κώδικας που τους υλοποιεί βλέπει την **κοινή συνάρτηση απωλειών**. Ο **Adam optimizer** προσπαθεί να την ελαχιστοποιήσει, υιοθετώντας δυναμικά βάρη:

$$\alpha_{t+1} = \frac{\tilde{L}_1(\theta_t)}{\tilde{L}_1(\theta_t) + \tilde{L}_2(\theta_t)}, t > 0$$





Τρόπος επικοινωνίας με Time Sharing

Ο χρονομερισμός ή πολυπλεξία χρόνου (Time-Division Multiple Access (TDMA)) είναι μία κλασική μέθοδος αποφυγής παρεμβολών όταν δύο ή παραπάνω χρήστες μοιράζονται το ίδιο τηλεπικοινωνιακό κανάλι.

Κάθε πομπός στέλνει στο δικό του **παράθυρο χρόνου**.

Όταν μιλάει ο ένας, δεν γίνεται να μιλάει ο άλλος (**αποφυγή παρεμβολών**).

Στο παράδειγμα $(n, k) = (4, 4)$ (με time-sharing), ο κάθε πομπός πρέπει να χωρέσει το μήνυμά του σε δύο μόνο χρήσεις, αφού έχει δικαίωμα να εκπέμψει μόνο στο μισό χρόνο. Έτσι, αν το μήνυμα είναι $k = 4$ bits, τότε σε κάθε χρήση του καναλιού (από τις δύο που του αντιστοιχούν) ο πομπός πρέπει να στείλει 2 bits, να τα **στριμώξει** δηλαδή σε δύο χρήσεις, αντί για τέσσερεις. Έτσι στέλνει δύο σύμβολα, δύο bits έκαστο. Με άλλα λόγια, η διάσταση του συμβόλου είναι $n/2$ αριθμοί. Όμως ο ΑΕ αξιοποιεί και τις n διαστάσεις.

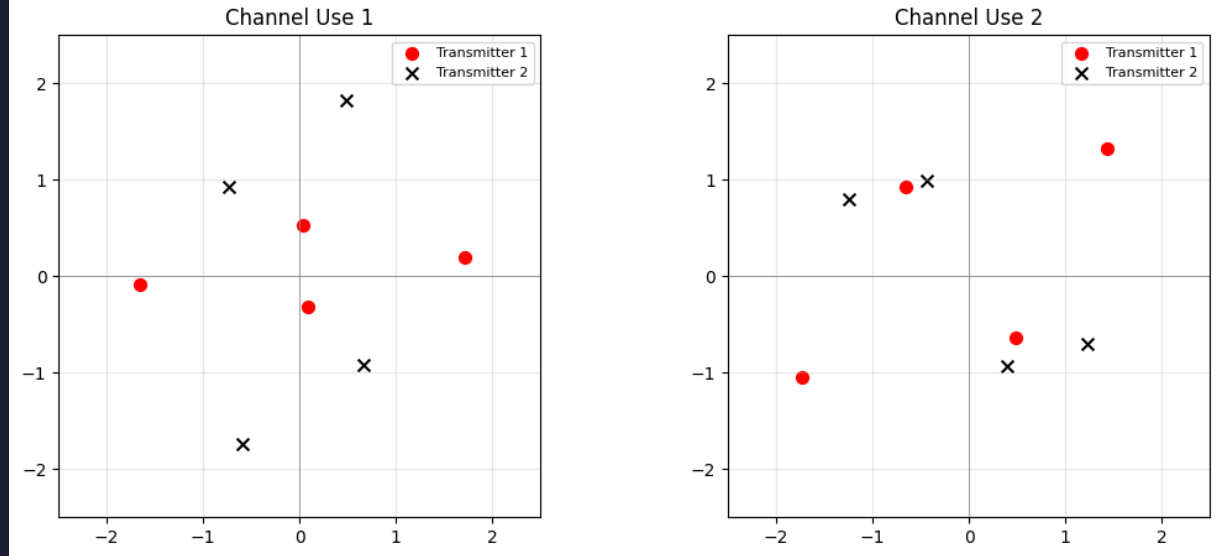
Αστερισμοί

Στη πρώτη χρήση καναλιού, ο πομπός 1 διατάσσει τα σύμβολα οριζοντίως και ο πομπός 2 καθέτως.

Στη δεύτερη χρήση, κάποια σύμβολα του πομπού 1 βρίσκονται σε ακραίες θέσεις ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε πιο συμπαγές θέσεις.

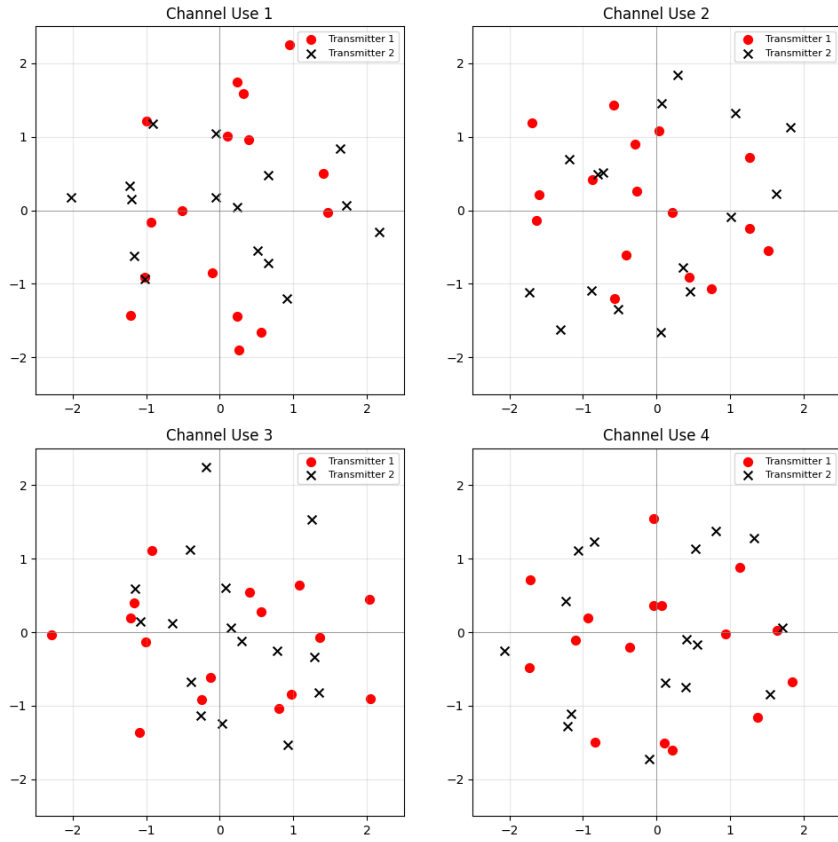
Οι αστερισμοί ακολουθούν μια μορφή τύπου **super-position coding**.

(b) (2,2)

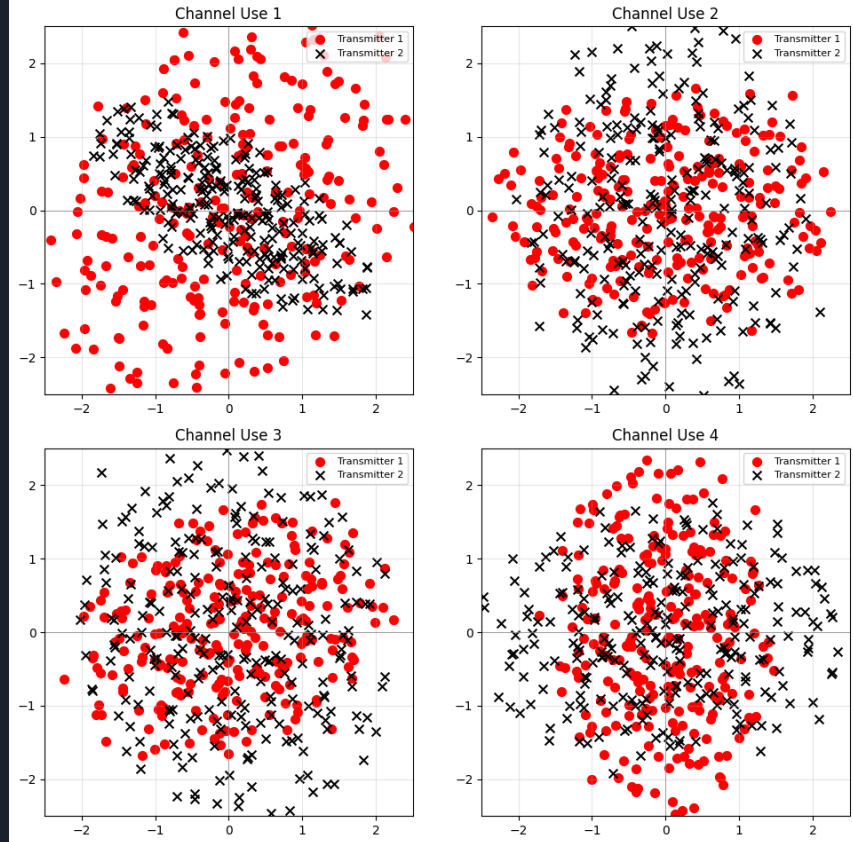


Αστερισμοί

(c) (4,4)

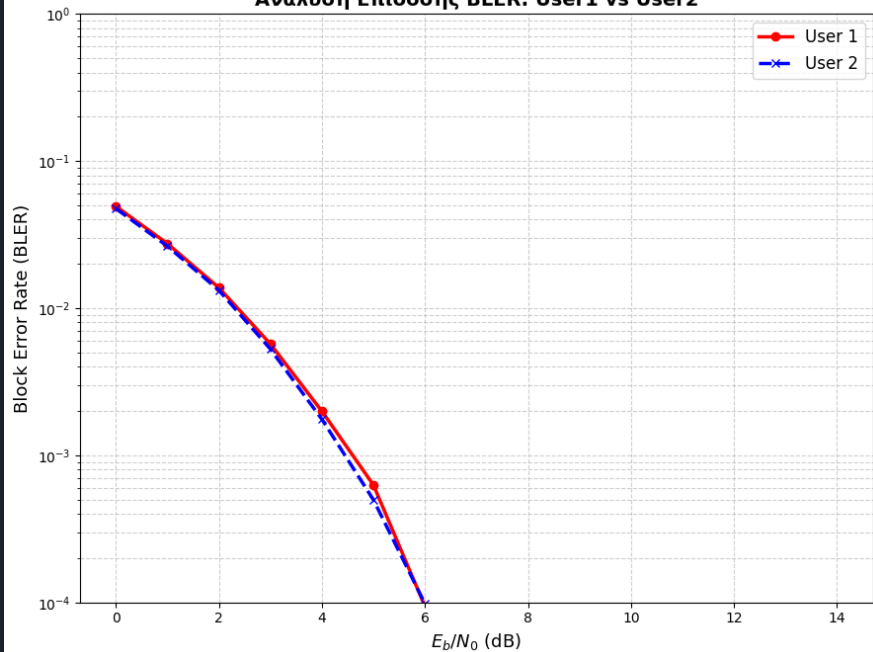


(d) (4,8)

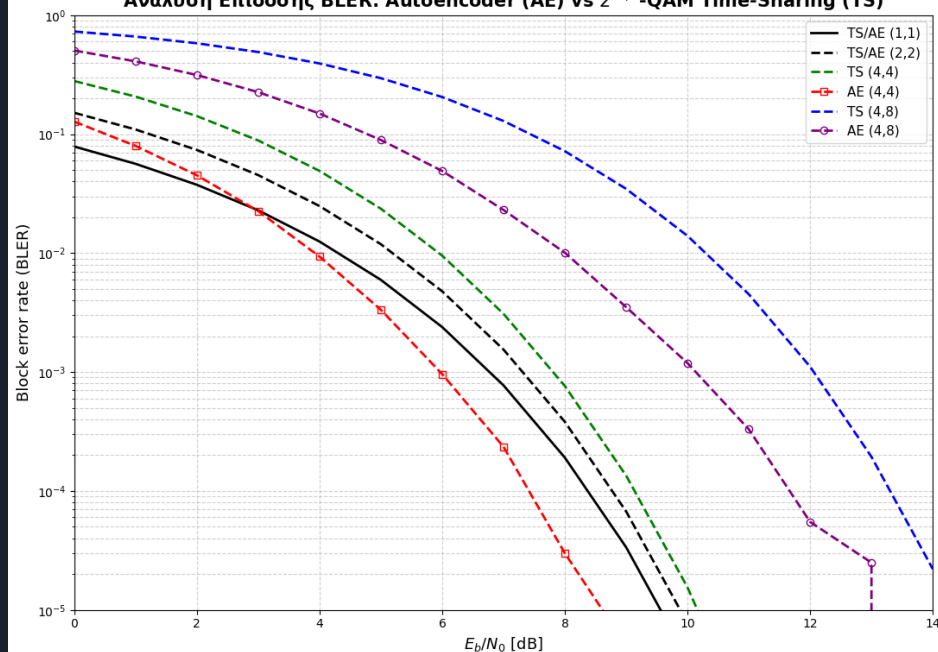


Επιδόσεις BLER

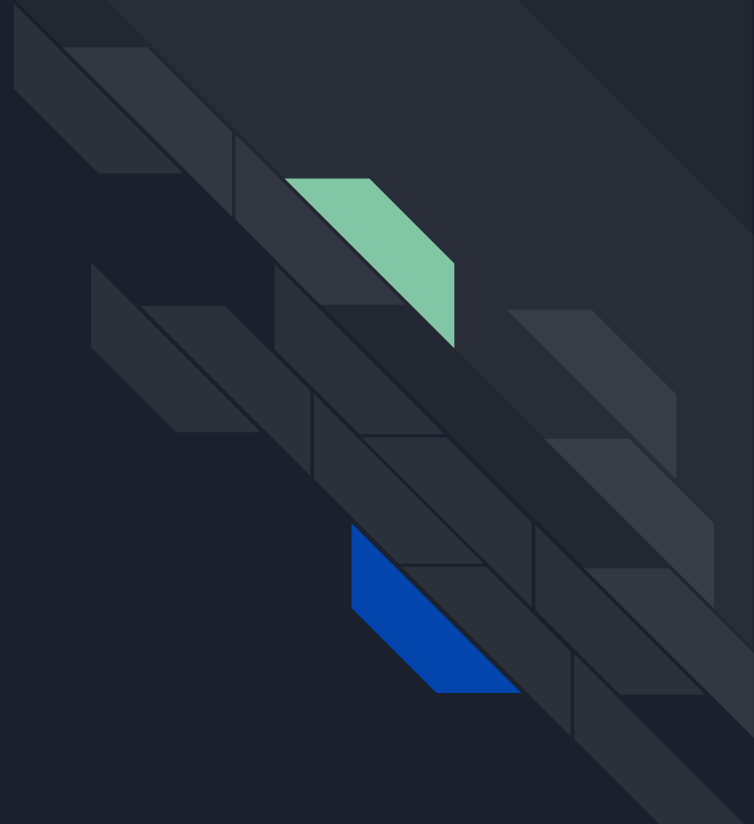
Ανάλυση Επίδοσης BLER: User1 vs User2



Ανάλυση Επίδοσης BLER: Autoencoder (AE) vs 2^{2kln} -QAM Time-Sharing (TS)

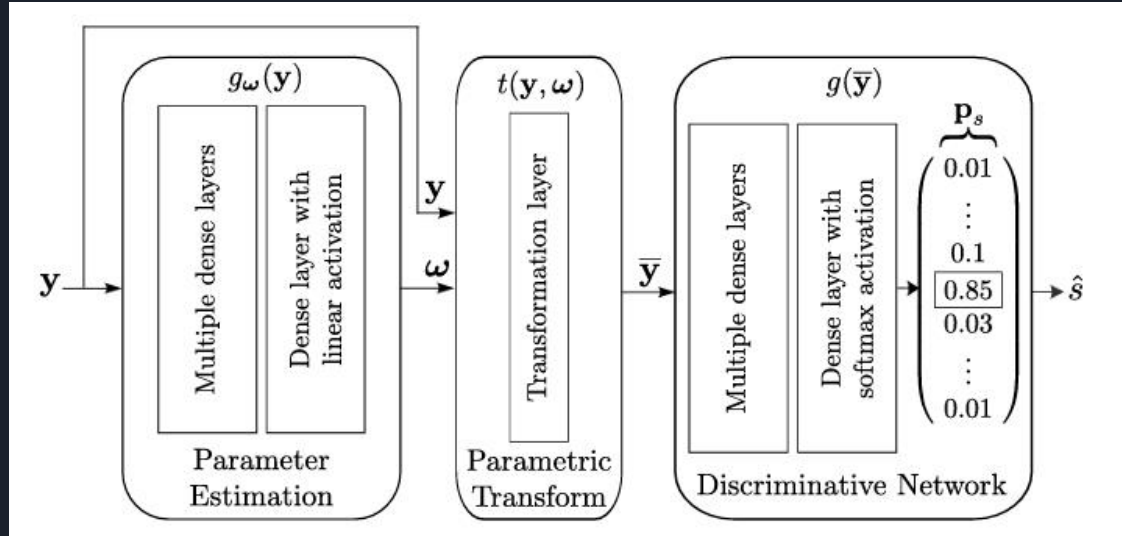


Radio Transformer Networks (RTNs).



Αρχιτεκτονική

- **Informed Machine Learning:** ο Autoencoder δέχεται την **ειδική γνώση πεδίου**.
- Καλύτερη επίδοση.
- Ταχύτερη σύγκλιση.
- **Μόνο ο δέκτης** υλοποιείται ως δίκτυο RTN.
- Το y είναι η έξοδος του καναλιού.
- Δίκτυο εκτίμησης παραμέτρων $g_{\omega}(y)$.
- Παραμετρικός μετασχηματισμός $t(y, \omega)$.

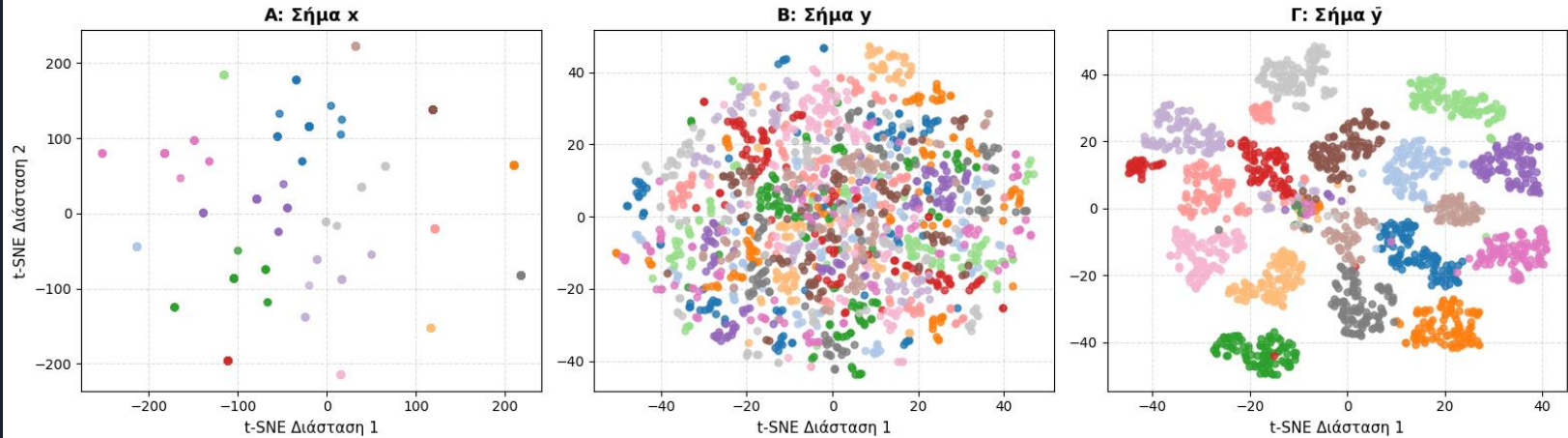


Πολυδιαδρομικό Κανάλι

- ❑ Ο πομπός όταν στέλνει ένα σήμα αυτό δεν ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή (line-of-sight) αλλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Φυσικά το σήμα προσκρούει στο περιβάλλον, σε δέντρα, κτήρια κτλ., οπότε φθάνουν στο δέκτη **πολλά αντίγραφα (αντανακλάσεις)**.
- ❑ Αυτά τα αντίγραφα είναι οι **ηχώ**. Οι ηχώ προκαλούν **διαλείψεις Rayleigh**. Η κατανομή **Rayleigh** είναι η στατιστική κατανομή που περιγράφει πόσο ισχυρό (συμφασικές ηχώ) ή ασθενές (deep fade, ακύρωση του σήματος λόγω διαφοράς στη φάση) θα είναι ένα σήμα σε περιβάλλον με αντανακλάσεις (ηχώ).
- ❑ Η **διασυμβολική παρεμβολή** είναι το φαινόμενο που εμφανίζεται όταν στέλνονται πολλά bits και, λόγω των αντανακλάσεων, το ένα bit πέφτει πάνω στο άλλο.
- ❑ Ένα **tap** είναι ένα σημείο καθυστέρησης. Δηλαδή, σε ένα κανάλι με τρία taps σημαίνει ότι ο δέκτης θα λάβει τρία σήματα: ένα χωρίς καθυστέρηση, ένα με μια καθυστέρηση, και ακόμη ένα με μια άλλη καθυστέρηση (μικρότερη ή μεγαλύτερη).
- ❑ Η αντιμετώπιση της παραμόρφωσης που προκαλούν οι ηχώ καλείται **ισοστάθμιση**. Ο παραμετρικός μετασχηματισμός είναι αυτός που εκτελεί ισοστάθμιση.

Επίδραση διαλείψεων Rayleigh

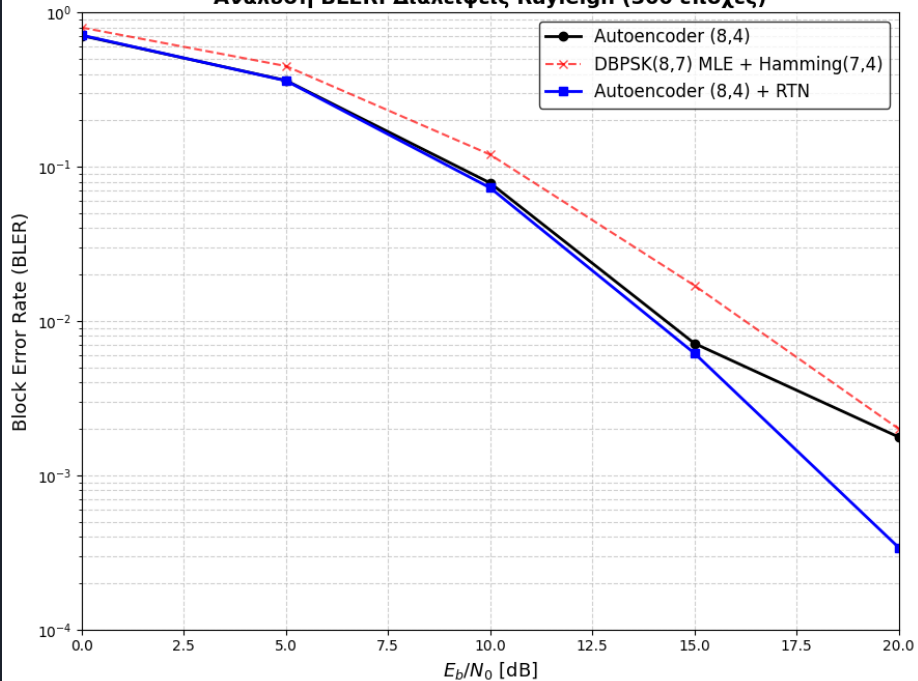
Οπτικοποίηση αστερισμών με χρήση t-SNE



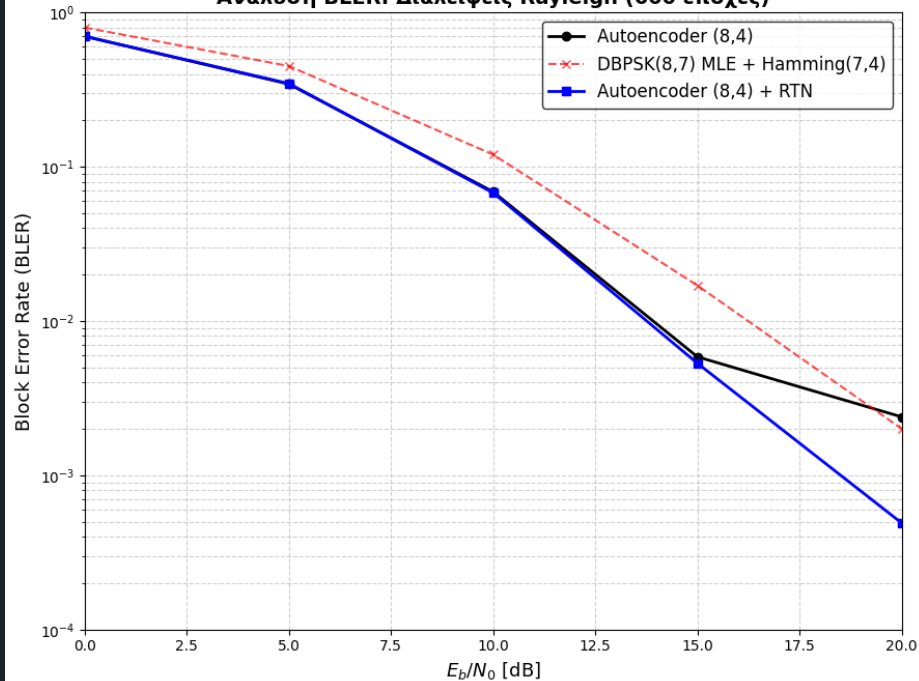
Το σήμα y (μεσαία εικόνα) είναι το σήμα το οποίο είναι «θύμα» των διαλείψεων Rayleigh. Πρόκειται για μια σούπα από σύμβολα, μπερδεμένα μεταξύ τους (Inter-Symbol Interference). Στη τελευταία εικόνα τα σύμβολα έχουν διαχωριστεί σε **clusters**, χάρη στο παραμετρικό μετασχηματισμό του RTN.

Πρόβλημα Ισοστάθμισης

Ανάλυση BLER: Διαλείψεις Rayleigh (300 εποχές)

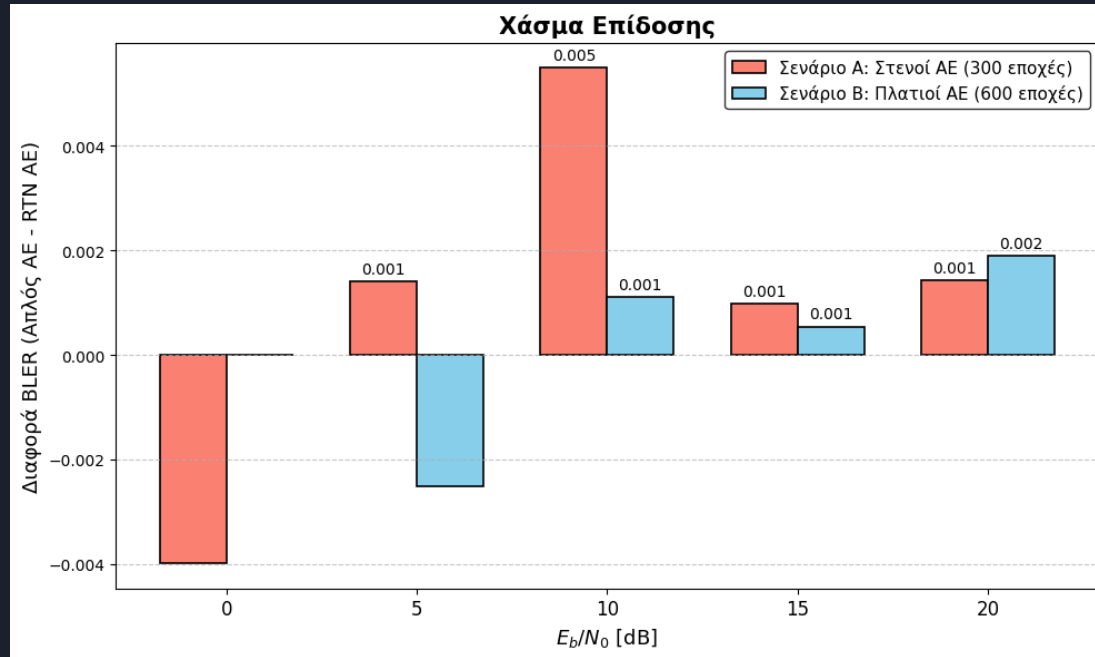


Ανάλυση BLER: Διαλείψεις Rayleigh (600 εποχές)



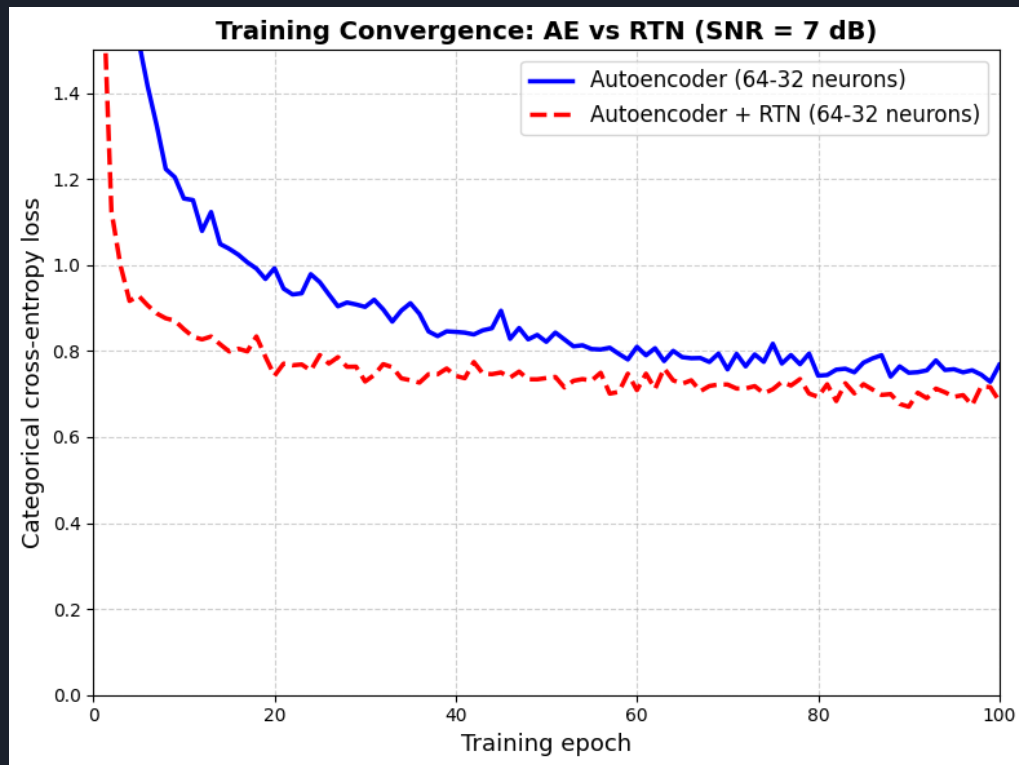
Πρόβλημα Ισοστάθμισης

- Θετική ράβδος: το RTN πέτυχε καλύτερη επίδοση από τον απλό ΑΕ.
- Αρνητική ράβδος: το RTN χειρότερη επίδοση από τον απλό ΑΕ.
- 0 dB: κυριαρχεί ο θόρυβος. Το αποτέλεσμα δεν έχει αξία.
- ≥ 5 dB: παντού νικά ο RTN (εκτός από τα 5 dB στο σενάριο B, λόγω **υπερεκπαίδευσης**).

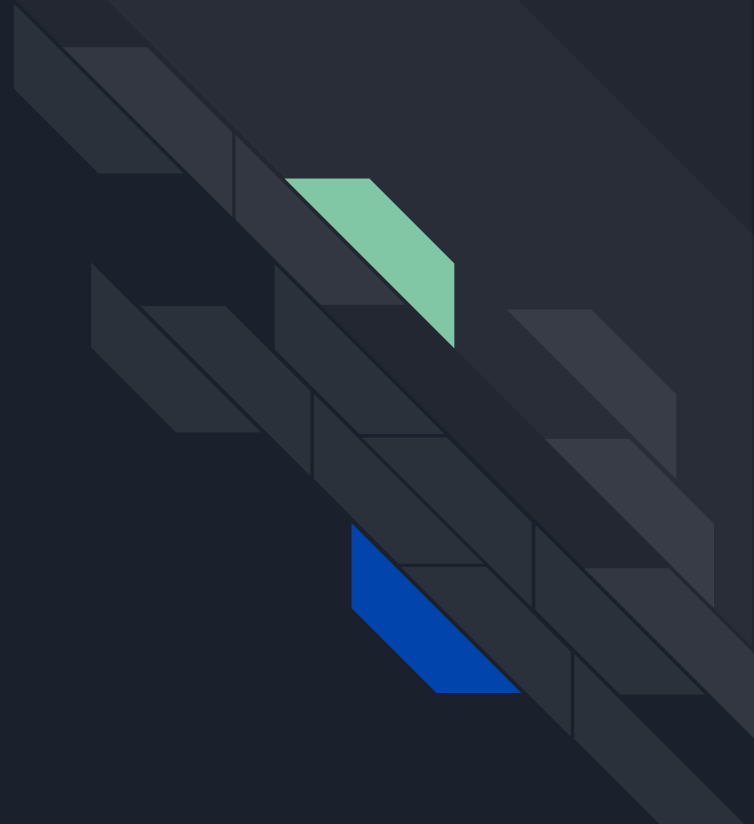


Ταχύτητα Σύγκλισης

- Το δίκτυο RTN πετυχαίνει ταχύτερη σύγκλιση, αφού σταθεροποιείται ήδη από τις 20 εποχές.
- Ο απλός ΑΕ συγκλίνει στις 60.



Ταξινόμηση διαμόρφωσης
με χρήση CNNs.





Ειδικά Χαρακτηριστικά

Τα **expert features** απαρτίζουν τα παρακάτω μεγέθη και αποτελούν τη **στατιστική ταυτότητα** του σήματος.

- Μέση τιμή (mean)
- Τυπική απόκλιση (standard deviation)
- Ασυμμετρία (skewness)
- Κύρτωση (kurtosis)

Το dataset **RadioML 2016.10A** περιέχει:

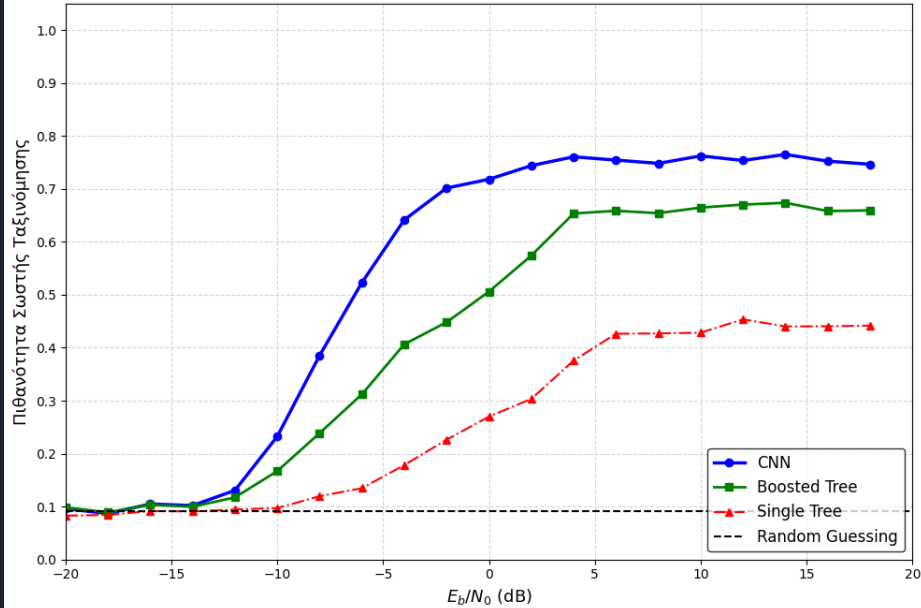
- 1. 220.000 δείγματα.**
2. Σε κάθε δείγμα εκτελούνται 128 μετρήσεις στην εγκάρσια και 128 μετρήσεις στην κάθετη συνιστώσα του σήματος.
- 3. 11 διαμορφώσεις. 8 ψηφιακές** (BPSK, QPSK, 8PSK, 16-QAM, 64-QAM, GFSK, CPFSK, PAM4) **και 3 αναλογικές** (AM-DSB, AM-SSB, WBFM).

Σύνολο εκπαίδευσης: 176.000 δείγματα.

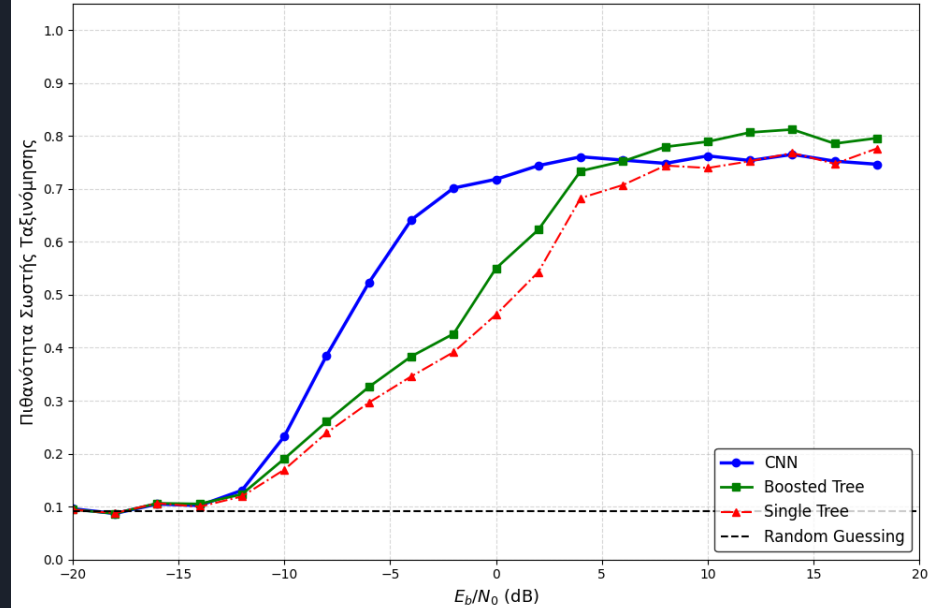
Σύνολο ελέγχου: 44.000 δείγματα.

Απόδοση Ταξινόμησης

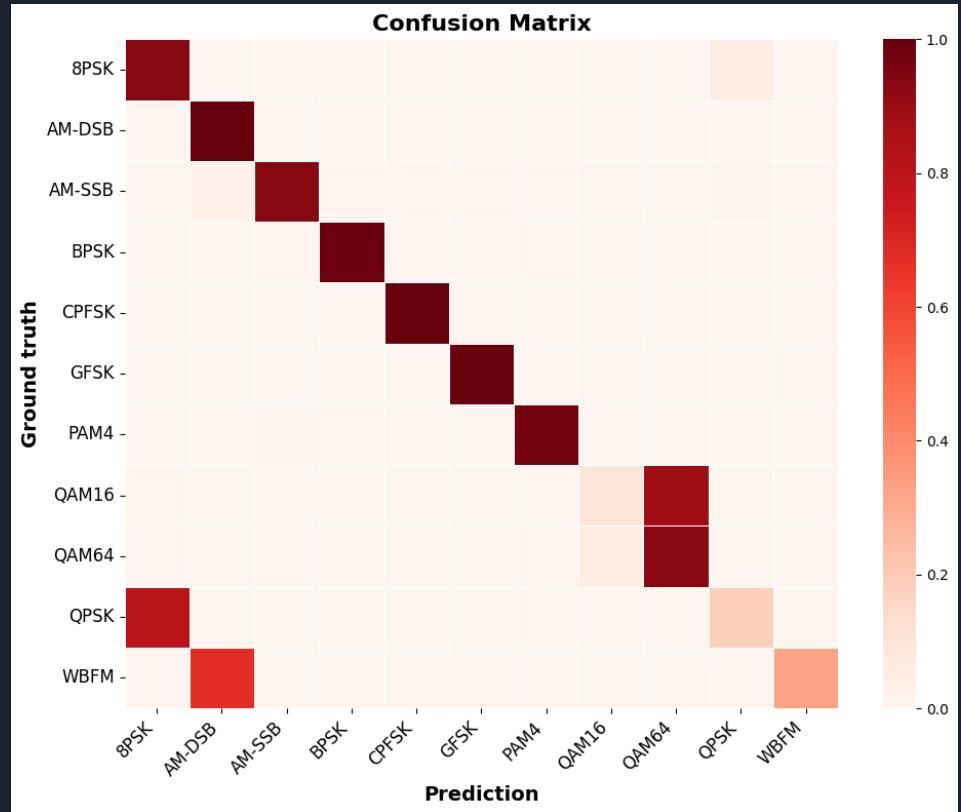
Σύγκριση Απόδοσης Ταξινόμησης (σε ωμά IQ δείγματα)



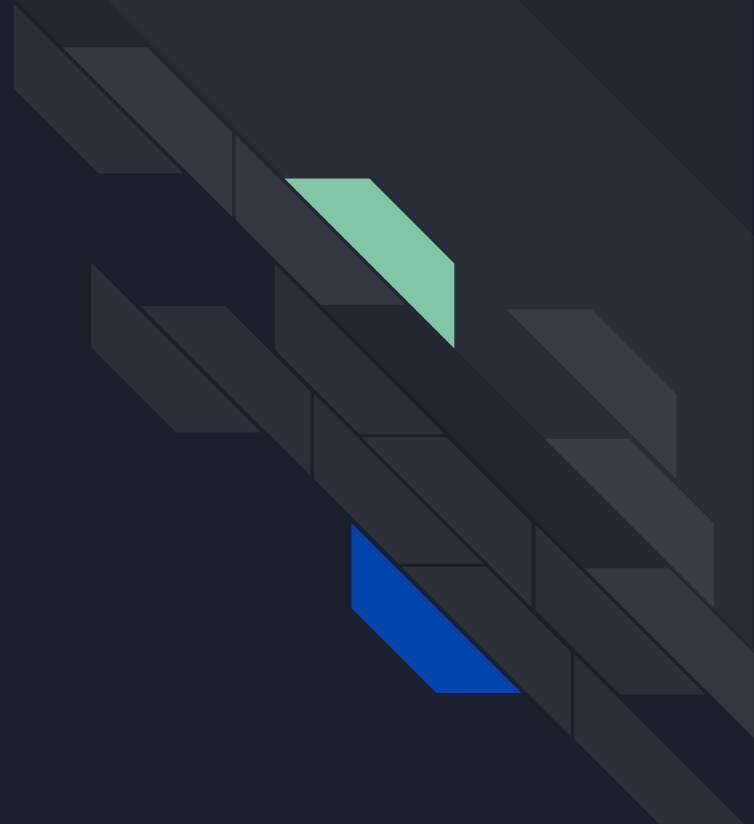
Σύγκριση Απόδοσης Ταξινόμησης (με εξαγωγή ειδικών χαρακτηριστικών)



1. QPSK $\mu\epsilon$ 8PSK
2. WBFM $\mu\epsilon$ AM-DSB
3. QAM16 $\mu\epsilon$ QAM64



Περαιτέρω έρευνα.





Μελλοντικές προεκτάσεις

1. **Ενσωμάτωση μνήμης:** τα CNN δεν έχουν μνήμη για να αναλύσουν ένα σήμα σε πολλές χρονικές στιγμές. Αξίζει να μελετηθεί η χρήση αναδρομικών νευρωνικών δικτύων RNN/LSTM.
2. **Πραγματικό hardware vs προσομοίωση:** τα πειράματα έγιναν σε υπολογιστή. Αξίζει να γίνουν σε πραγματικό hardware και να μελετηθεί η επίδραση ενός πραγματικού καναλιού, π.χ. του αέρα.

Ερωτήσεις;

